

# Fisica: primo orale

# 0 · Da sapere prima

## Che cos'è

In questa parte di fisica si fanno molti **calcoli con le formule**. Prima di cominciare ripassiamo quattro cose che servono sempre: le **conversioni di unità**, le **potenze di 10**, le **formule inverse** e la **proporzionalità** (diretta e inversa).

## 1. La ricetta

### 1 · Conversioni di unità

| Da              | A              | Come             |
|-----------------|----------------|------------------|
| cm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | $\times 10^{-4}$ |
| cm <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | $\times 10^{-6}$ |
| L               | m <sup>3</sup> | $\times 10^{-3}$ |
| g               | kg             | $\times 10^{-3}$ |
| min             | s              | $\times 60$      |
| h               | s              | $\times 3.600$   |

Prima di usare una formula porta sempre le misure alle unità del SI (m, kg, s, K).

## 2 • Potenze di 10

- 1 Esponente **positivo**: la virgola si sposta a **destra**.  $1,01 \times 10^5 = 101.000$ .
- 2 Esponente **negativo**: la virgola si sposta a **sinistra**.  $4 \times 10^{-2} = 0,04$ .
- 3 Esempio della fisica: la pressione atmosferica è  $p_0 = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa} = \mathbf{101.000 \text{ Pa}}$ .

## 3 • Formule inverse

Da una formula si ricavano le altre.

Esempio:  $p = \frac{F}{S}$ .

$$F = p \cdot S \quad S = \frac{F}{p}$$

Regola: **quello che moltiplica passa dividendo** dall'altra parte, e viceversa.

## 4 · Proporzionalità

**Diretta:** se una grandezza raddoppia, anche l'altra raddoppia (Q e  $\Delta T$ ; F e p).

**Inversa:** se una raddoppia, l'altra si dimezza (p e S, a F fissata).

## 2. Esempi svolti

### Esempi

Converti  $5.000 \text{ cm}^2$  in  $\text{m}^2$ :  $5.000 \times 10^{-4} = \mathbf{0,5 \text{ m}^2}$ .

Converti 20 L in  $\text{m}^3$ :  $20 \times 10^{-3} = \mathbf{0,02 \text{ m}^3}$ .

$$\text{Da } Q = c \cdot m \cdot \Delta T: \Delta T = \frac{Q}{c \cdot m}.$$

Se la forza raddoppia (S uguale), la pressione **raddoppia**.

## 3. Attenzione agli errori

- Dimentichi di convertire le unità prima di calcolare ( $\text{cm}^2$  invece di

$m^2$ ).

- Sposti la virgola dalla parte sbagliata con l'esponente negativo.
- Nella formula inversa scambi moltiplicazione e divisione.

## 1 · La pressione e la legge di Pascal

### Che cos'è

La **pressione** dice **quanto una forza è "concentrata"** su una superficie. Una spilla e un mattone possono avere lo stesso peso, ma la spilla "buca" perché la forza è concentrata su un'area piccolissima.

I **fluidi** sono i liquidi e i gas: hanno in comune la proprietà di **scorrere** (fluire).

### 1. La ricetta

#### A · La pressione

$$p = \frac{F_{\perp}}{S}$$

**p** = pressione (Pa) · **F<sub>⊥</sub>** = modulo della forza **perpendicolare** alla superficie (N) · **S** = area della superficie (m<sup>2</sup>).

La pressione è una grandezza **scalare**.

Nel SI si misura in **pascal**: 1 Pa =

$$\frac{1 \text{ N}}{1 \text{ m}^2} = 1 \text{ N/m}^2$$

Fissata l'area: più forza → più pressione. Fissata la forza: più area → **meno** pressione.

## **B · Solidi, liquidi e gas**

**Solido**: forma fissa e volume proprio, non scorre.

**Liquido**: scorre e prende la forma del recipiente, ha un volume proprio ed è difficile da comprimere.

**Gas**: scorre, occupa tutto il volume del recipiente ed è facilmente comprimibile.

## **C · La legge di Pascal**

La pressione esercitata su una superficie di un liquido si **trasmette con lo stesso valore** a ogni altra superficie a contatto con il liquido.

Esempio: premi una bottiglia con il tappo sportivo e l'acqua zampilla dal beccuccio.

## D • Il torchio idraulico

Serve a sollevare pesi grandi con forze piccole (ad esempio le auto nelle autofficine). Per Pascal  $p_A = p_B$ :

$$\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$$

Il pistone grande ha area maggiore, quindi la forza su di lui è **maggiore** di quella applicata al pistone piccolo, nello stesso rapporto delle aree.

## 2. Esempi svolti

### Esempio 1 • pressione

Una forza di 250 N agisce su un'area di 0,5 m<sup>2</sup>.

$$p = \frac{250 \text{ N}}{0,5 \text{ m}^2} = \mathbf{500 \text{ Pa}}$$

### **Esempio 2 · torchio idraulico**

Pistone piccolo  $S_A = 0,02 \text{ m}^2$ , grande  $S_B = 0,5 \text{ m}^2$  (25 volte). Con  $F_A = 200 \text{ N}$  si ottiene:

$$F_B = F_A \cdot \frac{S_B}{S_A} = 200 \text{ N} \cdot 25 =$$

**5.000 N**

### **3. Attenzione agli errori**

- Usi l'area in cm<sup>2</sup> senza convertirla in m<sup>2</sup>.
- Scrivi che il pascal è N · m<sup>2</sup>: è **N diviso m<sup>2</sup>**.
- Pensi che più area dia più pressione: è il contrario.

- Nel torchio scambiano i pistoni: la forza maggiore è sul pistone con l'area maggiore.

## 2 · Stevino, vasi comunicanti, pressione atmosferica

### Che cos'è

Un fluido ha un **peso**: gli strati superiori premono su quelli inferiori. Perciò la pressione **aumenta con la profondità**. Anche l'aria dell'atmosfera ha un peso ed esercita una pressione, la **pressione atmosferica**.

### 1. La ricetta

#### A · La legge di Stevino

$$p = p_0 + d \cdot g \cdot h$$

**p** = pressione alla profondità  $h$  (Pa) · **p<sub>0</sub>**  
= pressione atmosferica =  $1,01 \times 10^5$   
Pa · **d** = densità del liquido ( $\text{kg/m}^3$ ) · **g**  
=  $9,81 \text{ N/kg}$  · **h** = profondità (m).

La parte dovuta solo al liquido è la

**pressione idrostatica:**  $p_h = p - p_0$   
 $= d \cdot g \cdot h$

La pressione **non dipende** dal volume del liquido né dalla forma del recipiente: alla stessa profondità è la stessa.

## **B · I vasi comunicanti**

Sono due o più recipienti uniti da un tubo. Il liquido è in equilibrio solo se i livelli sono uguali ( $h_A = h_B$ ): in un sistema di vasi comunicanti un liquido raggiunge **ovunque lo stesso livello**.

## **C · La pressione atmosferica**

- 1** È dovuta al **peso dell'aria**. Al livello del mare vale circa  **$1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$** .
- 2** Diminuisce con la quota: circa  **$1.300 \text{ Pa}$  ogni  $100 \text{ m}$**  di salita.
- 3** Lo strumento di **Torricelli** (colonna di mercurio) la misura:  **$p_0 = d_{\text{Hg}} \cdot g \cdot h$** , con  $h = 76 \text{ cm} = 0,760 \text{ m}$ .

**4**

**Barometro:** misura la pressione atmosferica. **Manometro:** misura la pressione relativa ( $p - p_0$ ).

**Altimetro:** barometro tarato in metri di quota.

## 2. Esempi svolti

### Esempio 1 · Stevino

Pressione a 2 m di profondità in acqua ( $d = 1.000 \text{ kg/m}^3$ ):

$$p_h = 1.000 \cdot 9,81 \cdot 2 = 19.620$$

Pa

$$p = 101.000 + 19.620 =$$

**120.620 Pa**

### Esempio 2 · Torricelli

$$p_0 = d_{\text{Hg}} \cdot g \cdot h = 1,359 \times 10^4 \cdot 9,81 \cdot 0,760 \approx \mathbf{1,01 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

### Esempio 3 · la quota

A 500 m di altezza la pressione è diminuita di circa  $5 \cdot 1.300 = 6.500$  Pa: vale circa **94.500 Pa**.

### 3. Attenzione agli errori

- Dimentichi  $p_0$ : la pressione totale è  $p_0$  **più**  $d \cdot g \cdot h$ .
- Pensi che la pressione dipenda dalla forma del recipiente: dipende solo dalla profondità.
- Scrivi che la pressione atmosferica aumenta con la quota: **diminuisce**.
- Confondi barometro (pressione atmosferica) e manometro (pressione relativa).

### 3 · Archimede, galleggiamento e portata

#### Che cos'è

Un corpo immerso in un fluido riceve una **spinta verso l'alto**: è la **spinta di Archimede**. Per questo possiamo galleggiare, e le navi di acciaio non affondano.

La **portata** misura invece quanto fluido **scorre** in un condotto in un certo tempo.

#### 1. La ricetta

##### A · La legge di Archimede

Qualunque corpo immerso in un fluido subisce una forza verticale **verso l'alto**, di modulo uguale al **peso del fluido spostato**:

$$F_A = d \cdot V \cdot g$$

**d** = densità del **fluido** ( $\text{kg/m}^3$ ) · **V** = volume del fluido spostato, cioè la parte di corpo immersa ( $\text{m}^3$ ) · **g** =  $9,81 \text{ N/kg}$ .  
**d** · **V** è la **massa** del fluido spostato; moltiplicata per **g** ne dà il peso. **F<sub>A</sub>** è proporzionale a **d** e a **V**.

## B · Galleggiamento

Forza-peso del corpo: **F<sub>P</sub>** = **d<sub>corpo</sub>** · **V** · **g**. Spinta di Archimede: **F<sub>A</sub>** = **d<sub>fluido</sub>** · **V** · **g**. Si confrontano le densità:

| Se...                                  | il corpo...                     |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| $d_{\text{corpo}} > d_{\text{fluido}}$ | affonda ( $F_P > F_A$ )         |
| $d_{\text{corpo}} = d_{\text{fluido}}$ | è in equilibrio ( $F_P = F_A$ ) |
| $d_{\text{corpo}} < d_{\text{fluido}}$ | sale a galla (affiora)          |

## C · La portata

Una **corrente** è un movimento ordinato di un liquido o gas; il suo **condotto** è la sua sede. La **portata** è il volume di fluido che oltrepassa una sezione del condotto nell'unità di tempo:

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Unità nel SI: **m<sup>3</sup>/s**. Formule inverse:

$$\Delta V = q \cdot \Delta t \text{ e } \Delta t = \frac{\Delta V}{q}.$$

## 2. Esempi svolti

### Esempio 1 • Archimede

Corpo di volume 0,01 m<sup>3</sup> immerso in acqua (d = 1.000 kg/m<sup>3</sup>):

$$F_A = 1.000 \cdot 0,01 \cdot 9,81 = \mathbf{98,1}$$

**N**

### Esempio 2 • galleggia?

Il ghiaccio (920 kg/m<sup>3</sup>) in acqua (1.000 kg/m<sup>3</sup>): 920 < 1.000, quindi **galleggia**.

Una moneta di ferro (7.800 kg/m<sup>3</sup>) in acqua: 7.800 > 1.000, **affonda**.

### Esempio 3 • portata

In un tubo passano  $12 \text{ m}^3$  di acqua in  $60 \text{ s}$ :

$$q = \frac{12 \text{ m}^3}{60 \text{ s}} = \mathbf{0,2 \text{ m}^3/\text{s}}$$

### 3. Attenzione agli errori

- Usi la densità del **corpo** nella spinta di Archimede: serve la densità del **fluido**.
- Confondi il volume del corpo con il volume del fluido (se il corpo è immerso solo in parte conta la parte immersa).
- Nel galleggiamento confronti male le densità: affonda se il corpo è **più denso** del fluido.
- Scrivi la portata in  $\text{L/s}$  senza convertire in  $\text{m}^3/\text{s}$ .

## 4 · Temperatura, calore e dilatazione

### Che cos'è

Il **calore** è l'**energia trasferita tra due oggetti a causa della loro differenza di temperatura**. Se due oggetti in contatto hanno temperature diverse, il calore fluisce da quello più caldo a quello più freddo, finché raggiungono la **stessa temperatura**: sono in **equilibrio termico**.

La **temperatura** è la grandezza fisica che dice se due corpi sono in equilibrio termico. La **termologia** è il campo della fisica che studia calore e temperatura.

### 1. La ricetta

#### A · Le scale termometriche

Si misura la temperatura con il **termometro** (sfrutta per esempio la

dilatazione di un liquido in un tubo di vetro). Serve una **scala**.

**Celsius:**  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  = ghiaccio fondente,  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$  = acqua bollente (a 1 atm). La distanza è divisa in 100 parti: ogni parte è  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Kelvin** (unità del SI): si basa sullo **zero assoluto**.  $0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273\text{ K}$ ,  $100\text{ }^{\circ}\text{C} = 373\text{ K}$ . Le temperature in kelvin sono sempre positive. Una variazione di  $1\text{ K}$  è uguale a una di  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## B • Conversioni

$$T = (t + 273)\text{ K} \quad t = (T - 273)\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$t$  = temperatura in gradi Celsius,  $T$  = temperatura assoluta in kelvin.

Esempio:  $20\text{ }^{\circ}\text{C} = 293\text{ K}$ .

## C • La dilatazione lineare dei solidi

- 1 Un solido **si dilata** se la temperatura aumenta e **si contrae** se diminuisce.

- 2 La variazione di lunghezza è proporzionale alla lunghezza iniziale e alla variazione di temperatura:  $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$ .
- 3  $\alpha$  è il coefficiente di dilatazione lineare: dipende dal materiale e si misura in  $K^{-1}$  (o  $^{\circ}C^{-1}$ ).
- 4 Per questo ponti e binari hanno i **giunti**: possono cambiare lunghezza senza danni.

## D · Calore, energia e temperatura

La temperatura assoluta è una misura dell'**energia cinetica media** delle molecole del corpo. Riscaldare vuol dire aumentare questa energia: una bottiglia tolta dal frigo riceve energia dall'ambiente, una pizza calda la cede all'aria.

## 2. Esempi svolti

### Esempio 1 · conversioni

$$37\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow T = 37 + 273 = \mathbf{310\text{ K}}$$

$$223\text{ K} \rightarrow t = 223 - 273 = \mathbf{-50\text{ }^{\circ}\text{C}}$$

### Esempio 2 · dilatazione

Sbarra di ferro lunga 100 m,  $\alpha = 1,2 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$ ,  $\Delta T = 50\text{ K}$ :

$$\Delta L = 1,2 \times 10^{-5} \cdot 100 \cdot 50 = 6.000 \times 10^{-5} = \mathbf{0,06\text{ m}} = 6\text{ cm}$$

## 3. Attenzione agli errori

- Sottrai 273 invece di sommarlo quando vai da  $^{\circ}\text{C}$  a K (o viceversa).
- Scrivi che il kelvin è un "grado Kelvin": si dice solo **kelvin** (K).
- Dimentichi che  $\Delta T$  è uguale in K e in  $^{\circ}\text{C}$ : nella dilatazione non serve convertire.
- Confondi calore e temperatura: il calore è **energia**, la temperatura è una misura.

## 5 · Capacità termica e calore specifico

### Che cos'è

Il calore è **energia in transito**: si misura in **joule (J)**. Lo stesso aumento di temperatura si può ottenere con uno **scambio di calore** o con un **lavoro meccanico**: lo dimostrò **Joule** nel 1843. Non tutti i corpi si scaldano allo stesso modo con la stessa quantità di calore: dipende dalla **capacità termica** e dal **calore specifico**.

### 1. La ricetta

#### A · Caloria e joule

Una **caloria** (cal) è il calore che serve per scaldare 1 g di acqua distillata di 1 °C (da 14,5 a 15,5 °C a 1 atm). Joule misurò che servono 4.186 J per 1 kg di acqua per 1 °C (4,186 J per grammo). Quindi:

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

## B · Capacità termica

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

**C** = capacità termica (J/K): quanto calore serve per variare di 1 K la temperatura **di quel corpo**. **Q** = calore scambiato (J),  **$\Delta T$**  = variazione di temperatura (K).

## C · Calore specifico

La capacità termica è proporzionale alla massa:  $C = c \cdot m$

**c** = calore specifico (J/(kg·K)): è una caratteristica della **sostanza**; dice quanto calore serve per variare di 1 K la temperatura di **1 kg** di quella sostanza. Per l'acqua  $c = 4.186 \text{ J/(kg·K)}$ .

## D · L'equazione fondamentale della termologia

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

Se  $\Delta T > 0$  (si scalda) allora  $Q > 0$ : il corpo **assorbe** calore. Se  $\Delta T < 0$  (si raffredda) allora  $Q < 0$ : il corpo **cede**

calore. Formule inverse:  $\Delta T = \frac{Q}{c \cdot m}$ ,

$$m = \frac{Q}{c \cdot \Delta T}.$$

## 2. Esempi svolti

### Esempio 1 • $Q = c m \Delta T$

0,5 kg di ferro ( $c = 450 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ )  
scaldati di 10 K:

$$Q = 450 \cdot 0,5 \cdot 10 = \mathbf{2.250 \text{ J}}$$

### Esempio 2 • capacità termica

Un corpo assorbe 5.000 J e si scalda di 10 K:

$$C = \frac{5.000 \text{ J}}{10 \text{ K}} = \mathbf{500 \text{ J/K}}$$

### Esempio 3 · calorie

$$100 \text{ cal} = 100 \cdot 4,186 = \mathbf{418,6 \text{ J}}$$

### 3. Attenzione agli errori

- Confondi la capacità termica (del **corpo**, J/K) con il calore specifico (della **sostanza**, J/(kg·K)).
- Dimentichi il segno: un corpo che si raffredda ha Q negativo.
- Usi i grammi invece dei chilogrammi nella formula con c in J/(kg·K).
- Scrivi  $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ kJ}$ : è  $4,186 \text{ J}$ .

## 6 · Calorimetro ed equilibrio termico

### Che cos'è

Il **calorimetro** è uno strumento che misura il calore scambiato tra corpi in contatto termico. È un recipiente con acqua che ha una **capacità termica piccola**, è **ben isolato** (nessuno scambio con l'ambiente) e ha un **termometro** e un **agitatore**. Quando si inserisce un corpo caldo, l'acqua assorbe **tutto** il calore ceduto dal corpo: l'energia si conserva.

### 1. La ricetta

**A · Il principio: calore assorbito = calore ceduto**

- 1 Corpo 1 (acqua) assorbe:  $Q_1 = c_1 m_1 (T_e - T_1) > 0$ .

**2** Corpo 2 (metallo caldo) cede:  $Q_2 = c_2 m_2 (T_e - T_2) < 0$ .

**3** Senza scambi con l'ambiente:  $Q_1 + Q_2 = 0$ , cioè  $c_1 m_1 (T_e - T_1) + c_2 m_2 (T_e - T_2) = 0$ .

## B · La temperatura di equilibrio

Risolvendo per  $T_e$ :

$$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$$

$T_e$  sta **tra**  $T_1$  e  $T_2$ . Le temperature compaiono solo come **differenze**, quindi si possono usare anche i gradi Celsius.

Se le due masse sono della stessa sostanza,

c si semplifica:  $T_e = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$ .

## C · Misurare il calore specifico di un metallo

Si scalda una barretta (massa  $m_2$ , temperatura  $T_2$ ), si immerge nel

calorimetro (acqua  $m_1$ ,  $T_1$ ), si legge  $T_e$ .

Dalla conservazione dell'energia:

$$c_2 = \frac{c_1 m_1 (T_e - T_1)}{m_2 (T_2 - T_e)}$$

## 2. Esempi svolti

### Esempio · mescolare acqua

1 kg di acqua a 20 °C + 2 kg di acqua a 80 °C (stessa sostanza):

$$T_e = \frac{1 \cdot 20 + 2 \cdot 80}{1 + 2} = \frac{180}{3} =$$

**60 °C**

60 °C sta tra 20 °C e 80 °C, più vicina a 80 °C perché l'acqua calda ha più massa.

## 3. Attenzione agli errori

- Fai la media delle temperature: la  $T_e$  dipende dalle **masse** (e dai calori specifici).

- Dimentichi il segno di  $Q_2$  (negativo: il corpo caldo cede calore).
- Scegli una  $T_e$  fuori dall'intervallo tra  $T_1$  e  $T_2$ .
- Dimentichi che il calorimetro è isolato:  $Q_1 + Q_2 = 0$ .

# Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

## Pressione e Pascal

$$p = \frac{F_{\perp}}{S} \quad 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B} \quad (\text{torchio idraulico})$$

## Stevino e atmosfera

$$p = p_0 + d \cdot g \cdot h \quad p_h = d \cdot g \cdot h$$

$$p_0 = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa} \cdot g = 9,81 \text{ N/kg} \cdot$$

–1.300 Pa ogni 100 m

Torricelli:  $p_0 = d_{\text{Hg}} \cdot g \cdot h$ ,  $h = 76$   
cm

## Archimede e portata

$$F_A = d_{\text{fluido}} \cdot V \cdot g \quad q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$d_{\text{corpo}} > d_{\text{fluido}}$  affonda · = equilibrio · <  
sale a galla

## Temperatura

$$T = (t + 273) \text{ K} \quad t = (T - 273) \text{ °C}$$

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$$

## Calore

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T \quad C = \frac{Q}{\Delta T} \quad C = c \cdot m$$

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

$$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$$

# Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

## **Pressione**

Il rapporto tra la forza perpendicolare e

l'area della superficie:  $p = \frac{F}{S}$ . Si

misura in pascal.

## **Pascal (Pa)**

L'unità SI della pressione:  $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ .

## **Fluido**

Un liquido o un gas: sostanza che può scorrere.

## **Legge di Pascal**

La pressione su un liquido si trasmette con lo stesso valore a ogni superficie a contatto.

## **Torchio idraulico**

Macchina che sfrutta Pascal per

sollevare pesi grandi con forze piccole.

### **Legge di Stevino**

$p = p_0 + d g h$ : la pressione cresce con la profondità.

### **Pressione idrostatica**

La parte di pressione dovuta solo al peso del liquido:  $d g h$ .

### **Vasi comunicanti**

Recipienti uniti da un tubo: il liquido raggiunge lo stesso livello in tutti.

### **Pressione atmosferica**

Pressione dovuta al peso dell'aria: circa  $1,01 \times 10^5$  Pa al livello del mare.

### **Barometro / manometro / altimetro**

Strumenti per la pressione atmosferica / la pressione relativa / la quota.

### **Spinta di Archimede**

Forza verso l'alto su un corpo immerso,

uguale al peso del fluido spostato.

### **Portata**

Il volume di fluido che passa in un

condotto nell'unità di tempo:  $q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$

(m<sup>3</sup>/s).

### **Calore**

Energia trasferita tra due corpi per la differenza di temperatura. Si misura in joule.

### **Equilibrio termico**

Due corpi in contatto con la stessa temperatura.

### **Termologia**

La parte della fisica che studia calore e temperatura.

### **Zero assoluto**

Lo zero della scala Kelvin:  $0 \text{ K} = -273 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### **Dilatazione termica**

Variazione di dimensioni di un corpo al variare della temperatura.

### **Capacità termica**

$C = \frac{Q}{\Delta T}$  : calore per variare di 1 K la temperatura di un corpo (J/K).

### **Calore specifico**

$c$ : calore per variare di 1 K la temperatura di 1 kg di una sostanza (J/(kg·K)).

### **Calorimetro**

Recipiente isolato con acqua, termometro e agitatore per misurare scambi di calore.